

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN    POV-CC1-08 · basado en MO-CC1-08 · v0.1 · Borrador para validación

# Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 — oxicorte, marcado, mesa de enfriamiento y patio de planchón

Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC1-08 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

## ¿PARA QUÉ SIRVE?

Cortar el planchón a la longitud pedida (8–11 m, ± 15 mm) y marcarlo para no perder su identidad. Apilarlo sin accidentes ni daño, listo para inspección y despacho.

## ¿POR QUÉ IMPORTA?

Un planchón mal marcado pierde su trazabilidad y se retiene. Un izaje con la grúa equivocada o una pila mal hecha puede aplastar a alguien. Un grado sensible enfriado con agua se agrieta.

## EMPIEZA CUANDO

El planchón sale del último segmento de la máquina en colada (MO-CC1-03, MO-CC1-04).

## TERMINA CUANDO

El planchón queda en pila o en carga caliente con su identificación y estado en el MES; solo se despachan los liberados por inspección (MO-CC1-09).

## DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

- MO-CC1-03 Arranque de colada +
- MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde
- + MO-CC1-07 Fin de colada y cierre de secuencia →
- MO-CC1-08 →
- MO-CC1-09 Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos

## MIS 3 REGLAS DE ORO

1

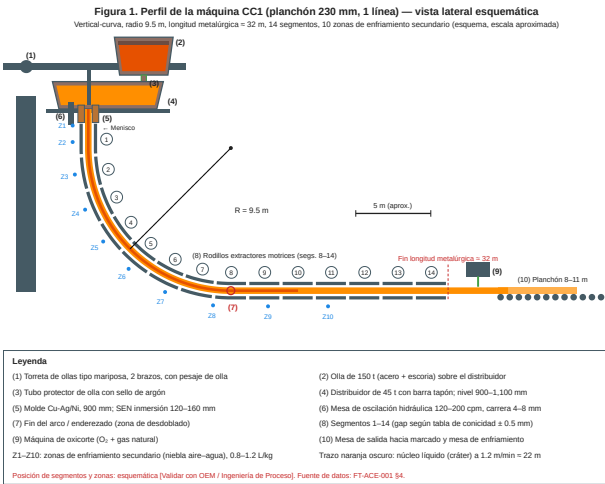
Planchón solo con grúa de 45 t con tenaza. Nunca con la de 25 t ni la de 50 t. Nadie bajo la carga.

2

La ID marcada debe ser igual a la del MES. Si no coincide, remarca y retén el planchón.

3

Grados sensibles (HSLA con Nb) se enfrían lento en pila cubierta. Nunca con agua.



Perfil de la máquina CC1: oxicorte (9) y mesa de salida (10) al final de la línea.

## 1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

**S-16 Operador de Corte y Marcado R**  
Carga el programa de longitudes, opera el oxicorte, hace despuntes y muestras, marca y verifica la identificación.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S16

**C-06 Supervisor de Colada Continua A**  
Dueño del proceso. Asegura el programa de corte y la trazabilidad; autoriza cortes manuales.  
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

**S-12 Operador de Púlpito de Colada C**  
Envía los datos de la colada y los eventos al tracking.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

**S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho R**  
Pesa, separa por destino, apila, cubre las pilas de enfriamiento lento y despacha. Mientras se decide el rol S-27, también opera la grúa de producto de 45 t.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S17

**S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado C**  
Recibe los planchones para inspección y retiene los que tienen evento.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S18

**C-09 Metalurgista de Producto C**  
Define qué planchones van a enfriamiento lento o a retención.

## 2 Tu seguridad

### EPP obligatorio



### Peligros principales

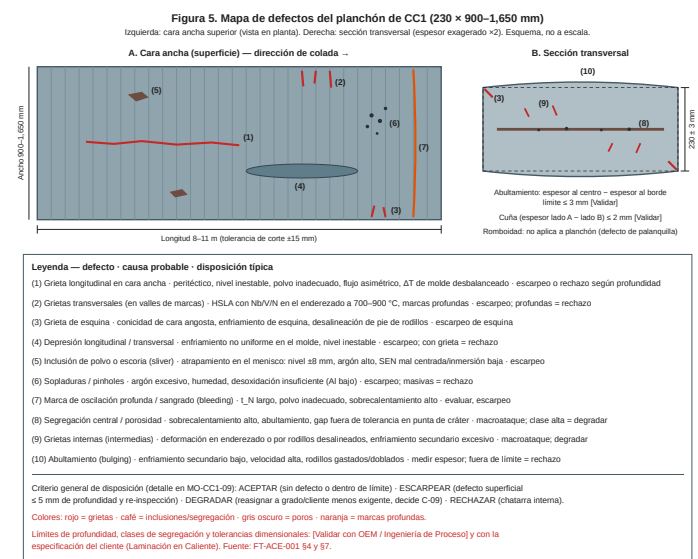
-  Planchón suspendido de hasta 32.8 t y caliente: aplastamiento.
-  Oxicorte con O<sub>2</sub> y gas natural: incendio, retroceso de flama, quemaduras.
-  Planchón a 800–1,000 °C: quemadura por radiación o contacto.
-  Mesa de rodillos y carro de transferencia: atrapamiento o golpe.
-  Caída de planchones de una pila mal hecha.

### Zonas de peligro

**Zona roja: bajo la trayectoria de la grúa (± 5 m de la proyección de la carga) y entre pilas durante el izaje.**

**Mesa de rodillos, carro de transferencia y oxicorte: nadie camina sobre la mesa; LOTO para intervenir.**

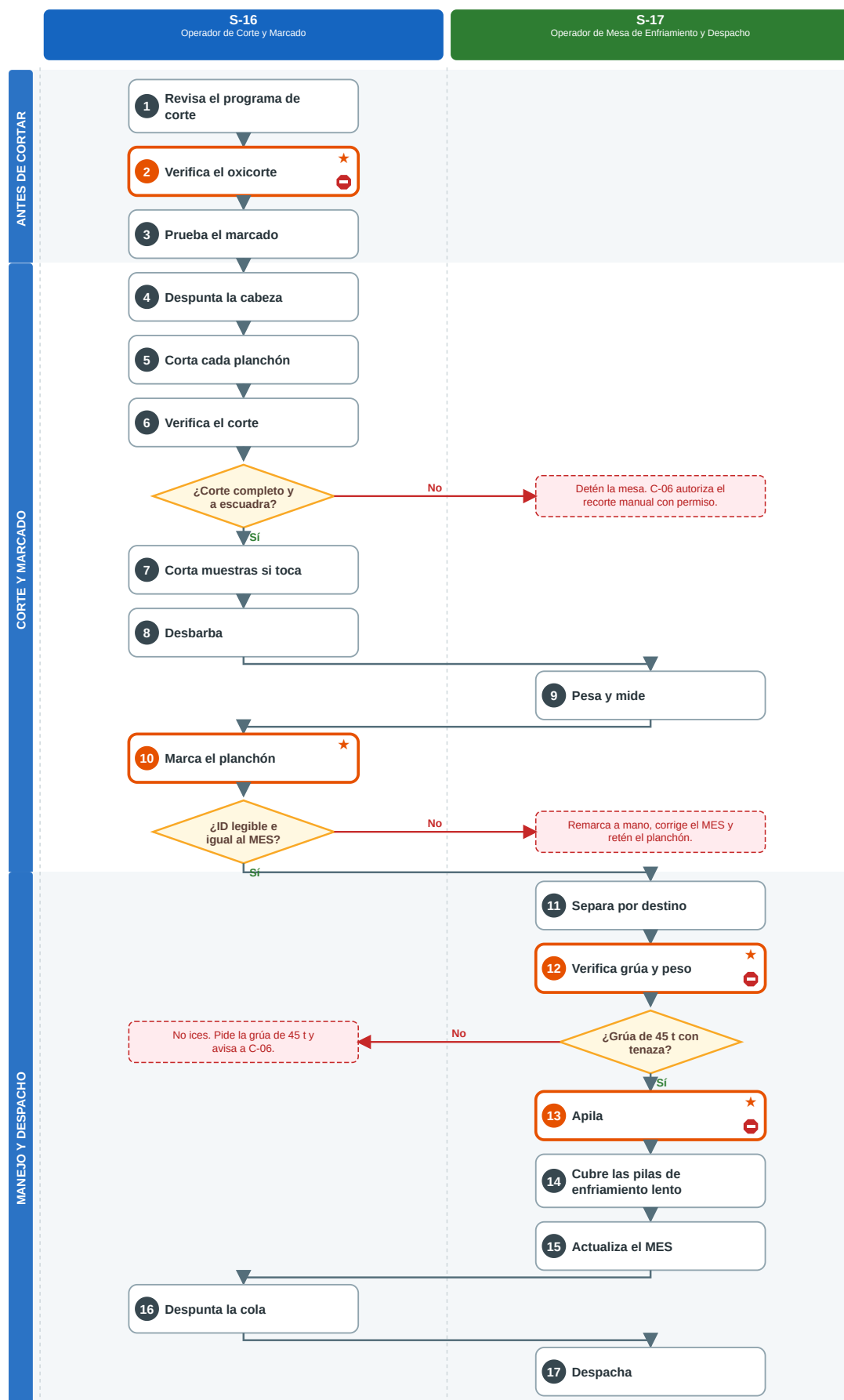
**Corte manual fuera de la máquina de oxicorte solo con permiso de trabajo en caliente.**



**Mapa de defectos del planchón: lo que se separa para inspección (MO-CC1-09).**

### 3 Así fluye el proceso

  Paso crítico ★ 
   Condición de ALTO 
   Decisión 
   Qué hacer si la respuesta es No 
 Cada columna es un puesto.



## 4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

### 1 Antes de cortar

- 1**  **Revisa el programa de corte**  
S-16 · Operador de Corte y Marcado

**Qué haces:** Revisa las longitudes por orden y ajusta el final de la secuencia para cortar lo menos posible.

✓ **Está bien si:** Programa cargado; longitudes de 8–11 m.
- 2**  **Verifica el oxicorte ★ CRÍTICO**  
S-16 · Operador de Corte y Marcado

**Qué haces:** Revisa presiones de O<sub>2</sub> y gas, arrestaflamas y válvulas de retención. Busca fugas, limpia boquillas y haz la prueba de flama.

✓ **Está bien si:** Flama estable; sin fugas; arrestaflamas en su lugar.

✋ **ALTO si:** Hay fuga de O<sub>2</sub> o de gas, falta un arrestaflamas o tu ropa tiene grasa. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
- 3**  **Prueba el marcado**  
S-16 · Operador de Corte y Marcado

**Qué haces:** Haz una marca de prueba en la placa.

✓ **Está bien si:** Marca legible.

### 2 Corte y marcado

- 4**  **Despunta la cabeza  CALIDAD**  
S-16 · Operador de Corte y Marcado

**Qué haces:** Al inicio de la secuencia, después de soltar la barra falsa, corta la cabeza del primer planchón.

✓ **Está bien si:** Despunte de 300–500 mm; cabeza sana.
- 5**  **Corta cada planchón**  
S-16 · Operador de Corte y Marcado

**Qué haces:** Corta en automático: la máquina se sujeta al planchón y viaja con él. Corta con 2 sopletes, de los bordes al centro.

✓ **Está bien si:** Corte completo a la longitud en caliente del nivel 2.
- 6**  **Verifica el corte  CALIDAD**  
S-16 · Operador de Corte y Marcado

**Qué haces:** Revisa que el corte pase completo, a escuadra y sin puentes.

✓ **Está bien si:** Escuadra ≤ 5 mm; sin puentes.
- 7**  **Corta muestras si toca**  
S-16 · Operador de Corte y Marcado

**Qué haces:** Corta la rebanada transversal según el plan de C-09 e identifícala.

✓ **Está bien si:** Muestra de 20–30 mm identificada [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
- 8**  **Desbarba**  
S-16 · Operador de Corte y Marcado

**Qué haces:** Quita la rebaba del corte en automático o a mano con herramienta.

✓ **Está bien si:** Sin rebaba.
- 9**  **Pesa y mide  CALIDAD**  
S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

**Qué haces:** Pesa el planchón y compáralo con el peso teórico (0.23 × ancho × largo × 7.85).

✓ **Está bien si:** Diferencia real contra teórico ≤ 2 %.
- 10**  **Marca el planchón ★ CRÍTICO**  
S-16 · Operador de Corte y Marcado

**Qué haces:** Marca la ID (CC1 + colada + número de planchón) en la cara indicada y compárala con el MES.

✓ **Está bien si:** Marca legible e igual al MES.

### 3 Manejo y despacho

- 11

**Separa por destino** CALIDAD

**S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho**

**Qué haces:** Con evento → área de inspección. Grado sensible → enfriamiento lento. Normal → pila o carga caliente.

**Está bien si:** Destino correcto en el MES.
- 12

**Verifica grúa y peso** ★ CRÍTICO

**S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho**

**Qué haces:** Antes de izar, compara el peso del MES más la tenaza con la capacidad de la grúa. Usa solo la grúa de 45 t con tenaza.

**Está bien si:** Planchón (13.0–32.8 t) + tenaza ( $\leq 12$  t [Validar con OEM])  $\leq 45$  t.

**ALTO si:** Te asignan la grúa de 25 t o la de 50 t, o no hay tenaza de planchón. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
- 13

**Apila** ★ CRÍTICO

**S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho**

**Qué haces:** Pon calzas alineadas. Una colada por pila cuando se pueda. Nadie bajo la carga ni entre pilas.

**Está bien si:** Pila estable de  $\leq 2.5$  m.

**ALTO si:** Hay alguien bajo la carga o entre pilas, o la pila se inclina. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
- 14

**Cubre las pilas de enfriamiento lento**

**S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho**

**Qué haces:** Cubre los grados sensibles al menos 48 h y anota la hora de entrada. Nunca los enfríes con agua.

**Está bien si:**  $\geq 48$  h cubierto hasta  $< 300$  °C [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
- 15

**Actualiza el MES**

**S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho**

**Qué haces:** Registra la ubicación de la pila y el estado: liberado o retenido.

**Está bien si:** El MES muestra la ubicación de la pila y el estado: liberado o retenido.
- 16

**Despunta la cola** CALIDAD

**S-16 · Operador de Corte y Marcado**

**Qué haces:** Al fin de la secuencia, despunta la cola del último planchón hasta que el corte se vea sano.

**Está bien si:** Despunte de 500–1,000 mm; sin rechupe.
- 17

**Despacha**

**S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho**

**Qué haces:** Despacha solo los planchones liberados por inspección (MO-CC1-09).

**Está bien si:** Lista de despacho con planchones liberados.

### 5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

#### EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

|                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CO <math>\geq 25</math> ppm</b><br>Sal a zona verde y avisa por radio. | <b>CO <math>\geq 200</math> ppm</b><br>Evacuación del sector [Verificar NOM-010]. | <b>O<sub>2</sub> <math>&lt; 19.5</math> % o <math>&gt; 23.5</math> %</b><br>Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración. | <b>Gas natural <math>\geq 10</math> % LEL</b><br>Sal y no operes interruptores; $\geq 20$ % LEL evacuación. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

|                                                                                |                                                                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Corte incompleto (queda un puente)</b>               | <b>HAZ ESTO</b><br>Detén la mesa antes de la transferencia. Recorte manual con permiso de trabajo en caliente.           | <b>AVISA A</b><br>C-06              |
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Retroceso de flama o fuga de O<sub>2</sub> o gas</b> | <b>HAZ ESTO</b><br>Cierra O <sub>2</sub> y gas. Ventila y no prendas flama. No reenciendas sin revisar el arrestaflamas. | <b>AVISA A</b><br>C-06, C-16 y S-21 |
| <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Marca ilegible o ID distinta al MES</b>              | <b>HAZ ESTO</b><br>Remarca a mano, corrige el MES y retén hasta verificar.                                               | <b>AVISA A</b><br>C-06 y S-18       |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Planchón atorado en la mesa</b>              | <b>HAZ ESTO</b><br>Detén la mesa. Aplica LOTO antes de intervenir.                                                            | <b>AVISA A</b><br>C-06 y S-19 |
|  <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Pila inestable o inclinada</b>               | <b>HAZ ESTO</b><br>Detén los izajes cerca. Reacomoda solo con la grúa de 45 t con tenaza.                                     | <b>AVISA A</b><br>C-06 y C-16 |
|  <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Falla el oxicorte con la colada en curso</b> | <b>HAZ ESTO</b><br>Avisa a C-06: baja la velocidad de colada para ganar tiempo; corte manual autorizado o cierre (MO-CC1-07). | <b>AVISA A</b><br>C-06        |

## 6 Registros y certificación

| Registro                                                               | Cuándo        | Dónde             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Programa y registro de corte: longitudes, despuntes, muestras          | Cada planchón | Nivel 2 / MES     |
| Registro de pesaje por planchón                                        | Cada planchón | MES               |
| ID, grado, eventos, ubicación, estado de inspección y destino          | Cada planchón | MES               |
| Registro de pilas de enfriamiento lento (entrada, salida, temperatura) | Cada pila     | MES               |
| Lista de verificación del oxicorte                                     | Cada turno    | Formato del turno |

| Puesto | Nivel         | Teoría                                               | Práctica en el puesto (OJT) | Qué te evalúan  | Vigencia                 |
|--------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| S-16   | 3             | 16 h (oxicorte, NOM-027, trazabilidad)               | 80 h                        | Pasos 2 y 10    | ≤ 24 meses (TD-P07)      |
| S-17   | 3             | 16 h (izaje, apilado, MES) + curso de grúa (NOM-006) | 80 h; grúa según MS-ACE-04  | Pasos 12 y 13   | 12 meses (grúas e izaje) |
| C-06   | 4 (evaluador) | 4 h + evaluador                                      | —                           | Todos los pasos | ≤ 24 meses               |

### Palabras que vas a escuchar

- Oxicorte**  
Máquina que corta el planchón con oxígeno y gas natural mientras viaja con él.
- Arrestaflamas (antirretorno de llama)**  
Válvula que impide que la flama regrese por la manguera de O<sub>2</sub> o de gas.
- Despunte**  
Pedazo que se corta en la cabeza o en la cola para quitar la parte no sana.
- ID del planchón**  
Código 1-AAAAAA-NN: CC1, número de colada y número de planchón [Supuesto].
- MES**  
Sistema donde se registra cada planchón: grado, eventos, peso, ubicación y estado.
- Enfriamiento lento**  
Dejar el planchón cubierto en pila ≥ 48 h para que no se agriete.
- Tenaza**  
Accesorio de la grúa de 45 t que sujeta el planchón.
- Planchón**  
Producto de la CC1: bloque de acero de 230 mm de espesor, 900–1,650 mm de ancho y 8–11 m de largo.
- Carga caliente**  
Envío directo del planchón caliente a Laminación, sin pasar por el patio.
- Escuadra**  
Qué tan recto (a 90°) quedó el corte.
- Puente de corte**  
Parte que el soplete no cortó y deja unidos los dos pedazos.
- Calzas**

### Documentos relacionados

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Manual del proceso            | MO-CC1-08 — Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento |
| Instrucciones de trabajo      | IT-S16, IT-S17, IT-C06, IT-S18, IT-S12                      |
| Presentación de capacitación  | 05-capacitacion/MO-CC1-08                                   |
| Procesos anterior / siguiente | MO-CC1-03, MO-CC1-04, MO-CC1-07, MO-CC1-09                  |

Separadores que se ponen entre planchones para que la pila asiente estable.

**Trazabilidad**

Trazabilidad: poder saber de qué colada y línea viene cada pieza y qué le pasó.

## 7 Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Verifica el oxicorte (S-16) — Flama estable; sin fugas; arrestaflamas en su lugar.
- ☐ Paso 10 · Marca el planchón (S-16) — Marca legible e igual al MES.
- ☐ Paso 12 · Verifica grúa y peso (S-17) — Planchón (13.0–32.8 t) + tenaza ( $\leq 12$  t [Validar con OEM])  $\leq 45$  t.
- ☐ Paso 13 · Apila (S-17) — Pila estable de  $\leq 2.5$  m.

①

Planchón solo con grúa de 45 t con tenaza. Nunca con la de 25 t ni la de 50 t. Nadie bajo la carga.

②

La ID marcada debe ser igual a la del MES. Si no coincide, remarca y retén el planchón.

③

Grados sensibles (HSLA con Nb) se enfrían lento en pila cubierta. Nunca con agua.

## 8 Revisión y aprobación

| Revisión               | Quién                                                         | Resultado                     | Fecha      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Elaboró                | experto-operativo-metalurgia                                  | Elaborado                     | 2026-09-28 |
| Documentación          | experto-documentacion-mejora                                  | Visto bueno con observaciones | 2026-09-28 |
| Usuario nuevo ingreso  | gerente-personal-sindicalizado                                | Visto bueno con observaciones | 2026-09-28 |
| Laboral                | experto-relaciones-laborales                                  | Visto bueno con observaciones | 2026-09-28 |
| Seguridad              | experto-seguridad-salud                                       | Visto bueno con observaciones | 2026-09-28 |
| Técnica                | experto-operativo-metalurgia                                  | Visto bueno                   | 2026-09-28 |
| Aprobación del proceso | C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01) | Pendiente                     | —          |
| Aprobación de C&D      | Director de Capacitación y Desarrollo                         | Pendiente                     | —          |

### Control de cambios

| Versión | Fecha      | Cambio                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 2026-09-28 | Emisión inicial desde MO-CC1-08: pasos, carriles por puesto y pictogramas.           |
| 0.1     | 2026-09-28 | Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica. |

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-08 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.